

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 502

자물쇠는 사슬이었다

표적 표를 5분의 1로 잠근 것은 한 줄이었다. 그것을 풀자 스텝 501의 「못 가른다」가 자료가 아니라 부트 설계의 성질로 드러났다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 8월 13일

초 록

이 논문은 두 가지를 한다. 첫째, 세 사이클 동안 「표적 표가 464행에서 안 자란다」던 진단의 원인을 찾았다 — 원료는 처음부터 표 옆에 있었다. 위키 문서가 해결된 개체는 3,933인데 수확기의 표적 선택이 「판 유보」로 묶여 있어 815(20.7%)만 시야에 들었고, 수확기는 그 815 중 810을 이미 다 돌았다. 잠금을 풀어 3,896개체를 받으니(성공률 99.06%) 팔 B가 464 → 2,050으로 4.42배 자랐다. 층 ③(무관 배경)의 이득은 그 4.4배 표에서 자리를 안 옮겼고(+0.059774 → +0.058238) SE는 $1/\sqrt{n}$ 이 예측하는 대로 2.23배 줄었다(0.0226 → 0.010137). 둘째, 스텝 501의 네 번째 주장을 철회한다. 501은 도메인 안 $\Delta\rho = +0.087763$ 에 SE 0.044957을 붙여 「0과 못 가른다」고 적었다. 그 부트스트랩은 재표집마다 $N_{\min}$ 걸러내기를 다시 적용해 추정량 자체를 혼든다. 원표본의 묶음 집합에 조건부로 바꾸면 씨앗 24개 전부에서 T 를 넘고, 501의 설계로는 24개 중 13개만 넘는다 — 동전 던지기였다. 다만 그 안쪽 몫 43.62% 자체가 칸막이의 성질이라 개체 규모 분위로 자르면 8.96%, 액션 시작 분위로 자르면 21.04%다.

1. 잠금은 한 줄이었다

수확기 `targets()`의 첫 줄이 `hold = json.loads(HOLD.read_text())["유보키"]`였다. 그래서 표적이 판 유보로 묶였다.

단계	수
캐시 파일	10,960
위키 문서가 해결된 개체	3,933
수확기가 볼 수 있던 것	815 (20.7%)
그 815 중 이미 받아 둔 것	810

수집이 게을렀던 것이 아니다 — 시야가 5분의 1이었다. 그리고 같은 파일의 독스트링이 「옛 자(판 유보 3,775에 몇 행 붙나)는 이 사이클의 자가 아니다」라고 적어 놓고 표적 선택에는 그 옛 자를 남겼다. 선언과 배선이 어긋난 자리다.

주장 1. 표적 표가 안 자란 원인은 자료의 부족이 아니라 표적 선택의 범위다. 잠금을 풀면 위키 삼중쌍이 584 → 2,570, 팔 B가 464 → 2,050(4.42배)이 된다.

반증 조건. 새 표에서 층 ③의 $\Delta\rho$ 부호가 바뀌면 「자란 표가 더 나은 표」라는 전제가 죽는다. 실측은 +0.058238로 부호가 그대로다.

2. 층 ③은 4.4배 표에서 자리를 안 옮긴다

	팔 B = 464	팔 B = 2,050
$\Delta\rho(\textcircled{1} \rightarrow \textcircled{1}+\textcircled{3})$	+0.059774	+0.058238
SE(군집 부트)	0.0226	0.010137
문턱 T	0.0452	0.020275
판정	든다	든다

점추정이 2.6% 움직이는 동안 SE가 2.23배 줄었다. $1/\sqrt{4.42} = 0.476$ 이 예측하는 값과 사실상 같다. 다만 이 비교는 깨끗하지 않다 — 표가 커지면 층 ③의 배경 폴도 같이 커지므로 「표본이 커진 것」과 「배경이 좋아진 것」을 이 실험은 못 가른다. 그 한계를 측정 전에 사전등록에 적었다.

3. 스텝 501의 「못 가른다」를 철회한다

501은 $\Delta\rho_{\text{within}} = +0.087763$ 에 SE 0.044957 · $T = 0.089915$ 를 붙여 「못 가른다」고 적었다. 그 SE는 정정 대상인 죽은 숫자다 — 값을 부풀린 것이 아니라 추정량이 흔들린 것이다. 501의 부트는 재표집한 표본 위에서 $N_{\min}$ 걸러내기를 다시 불렀고, 도서 20 · 모바일 24 · 웹툰 24 · 팝업 24가 문턱 20 바로 위에 앉아 있어 묶음 집합이 재표집마다 4~8로 출렁였다. SE는 「그 추정량의 표집 변동」이어야 하는데 그것은 두 잡음의 합이다.

부트 설계	T 를 넘는 씨앗	평균 SE
재적용 (501이 쓴 것)	13 / 24	0.043829
원표본 조건부 (정본)	24 / 24	0.040672

씨앗 평균 95 % 구간은 $[+0.006467, +0.166147]$ 이고 0을 품는 씨앗이 0개다. $N_{\min} \in \{1, 5, 10, 15, 20, 25\}$ 를 두 설계에 대고 얻은 12칸 중 붉은 칸은 하나 뿐이다 — (재적용, $N_{\min} = 20$), 곧 501 이 고른 단 하나의 조합이다. 같은 러너가 501 의 코드를 부르지 않고 자를 다시 구현해 501 의 수를 먼저 재현했다: $\Delta\rho_{\text{within}}$ 차 4.69×10^{-7} , 안쪽 몫 차 4.53×10^{-8} .

주장 2. 501 의 네 번째 주장(「그 +0.087763 도 0 과 못 가른다」)을 철회한다. 부트 설계를 추정량이 흔들리지 않게 바꾸면 씨앗 24개 전부에서 T 를 넘는다. 501 의 「못 가른다」는 자료의 성질이 아니라 설계의 성질이었다.

반증 조건. 원표본 조건부 설계에서 씨앗 비율이 95 % 밑으로 내려가면 죽는다. 그리고 이산 판정 지점이 부트 잡음과 같은 크기이면 판정을 내지 않고 구간만 신기로 미리 등록했다 — 이번엔 비율이 100 % 라 그 칸을 안 찼다.

4. 그러나 「안쪽 몫」은 칸막이의 성질이다

501 이 실은 「안쪽 몫 43.62 %」는 도메인으로 잘랐을 때의 수다. 같은 팔·같은 $\Delta\rho$ 에 칸막이만 바꾸면:

칸막이	안쪽 짝	안쪽 몫
도메인 (501 의 것)	28,951	43.62 %
개체 규모 분위 4	26,667	8.96 %
액션 시각 분위 4	26,681	21.04 %

최대-최소가 34.66%p 다. 칸막이 정의는 값을 보기 전에 사전등록에 못 박았다.

주장 3. 「이득이 안쪽인가 바깥쪽인가」는 자료의 성질이 아니라 칸막이의 성질이다. 따라서 501 의 「안쪽 몫 43.62 %」는 「도메인으로 잘랐을 때」라는 조건 없이는 못 선다. within/between 을 쓸 때는 어느 칸막이인지를 수와 같은 줄에 적어야 한다.

반증 조건. 세 칸막이의 안쪽 몫이 15%p 안에 모이면 죽는다. 실측 34.66%p.

5. 자물쇠는 사슬이었다

물리적 장소가 있는 도메인(팝업·시장팝업)의 행은 59 → 118 로 정확히 두 배가 됐다. 그런데 물리 장을 붙이는 팔 A 는 39 → 38 로 자라지 않았다 — 새로 들어온 118 행 중 75행에 좌표가 없다. 지오코딩이 옛 유보 집합에만 돌았기 때문이다. 그 75를 붙이면 팔 A 상한이 118 이고 T 가 0.2983 → 0.169 로 내려가 처음으로 판정 가능 구간에 든다.

주장 4. 병목은 하나가 아니라 사슬이다. 표적 선택 자물쇠를 풀자 다음 자물쇠가 좌표라는 것이 수로 드러났다 (75행). 이것은 새 원천 0으로 풀 수 있다.

반증 조건. 좌표 75행을 붙였는데도 팔 A 가 118 에 못 미치거나 T 가 0.25 아래로 안 내려가면 죽는다.

6. 틀린 예측을 신고한다

사전등록한 아홉 예측 중 여섯이 맞고 셋 중 둘이 이 사이클의 표적이었다. 표적이던 Q5(「팔 A ≥ 78 」)와 Q6(「팔 A 의 $T < 0.25$ 」)이 둘 다 틀렸다. 그리고 틀린 이유를 같은 문서가 이미 적고 있었다 — 사전등록 □절이 「팔 A 의 천장은 44이고 그 42가 이미 서술이다」라고 세어 놓았는데, Q5 의 문턱은 「팝업 개체가 두 배가 되니 팔 A 도 두 배」라는 다른 전제로 세웠다. 한 문서 안의 두 문장이 어긋나 있었고 아무도 대조하지 않았다. 이 병은 스텝 501 이 낳은 노트가 자기 반증조건에서 저지른 것과 같은 병이다.